

Modelos de relajación magnética en Fitbauer

Componente fenomenológica, modelo Blume–Tjon y distribución Néel–Arrhenius

Departamento de Química Física · UAM

5 de julio de 2026

Resumen

Este documento describe los tres modelos de relajación magnética implementados en Fitbauer, complementarios a los modelos preexistentes de singlete, doblete, sextete y distribuciones Hesse–Rübarsch: (1) **Relajacion**: componente fenomenológica que interpola entre un sextete bloqueado y un doblete superparamagnético aparente; (2) **BlumeTjon**: modelo dinámico de dos estados ($+B_{\text{hf}} \leftrightarrow -B_{\text{hf}}$) con intercambio simétrico tipo Bloch–McConnell; (3) **NeelSize**: modelo Néel–Arrhenius con distribución lognormal de tamaños de partícula, combinando el perfil **BlumeTjon** para cada diámetro. El ajuste global simultáneo de espectros a varias temperaturas está disponible desde **Ajuste** $\rightarrow$ **Global Néel (T)**.

Índice

1. Motivación física

En nanopartículas magnéticas, ferritas u óxidos de hierro parcialmente superparamagnéticos, el momento magnético puede fluctuar durante la ventana de observación Mössbauer. Si las fluctuaciones son lentas, el núcleo observa un campo hiperfino casi estático y el espectro es un sextete. Si son rápidas, el campo magnético se promedia y aparece un doblete o singlete superparamagnético. En el régimen intermedio las líneas se ensanchan y coalescen.

La implementación pretende evitar una interpretación automática de tipo “sextete + doblete = dos fases químicas”. Una fracción tipo doblete puede ser la manifestación espectral de relajación rápida.

Advertencia

Los modelos descritos aquí son complementarios. Si no se seleccionan las componentes **Relajacion** o **BlumeTjon**, los modelos anteriores se evalúan exactamente por las mismas ramas de código que antes.

2. Notación común

La transmisión se escribe, en el límite de absorbente delgado, como

$$T(v) = b + s v - A(v), \quad (1)$$

donde b es la base, s la pendiente y $A(v)$ la absorción positiva de la componente. Para un sextete convencional:

$$A_6(v) = D \sum_{j=1}^6 I_j L(v; v_j, \Gamma_j), \quad (2)$$

con profundidad D , intensidades I_j y perfil lorentziano

$$L(v; v_0, \Gamma) = \frac{\Gamma^2}{(v - v_0)^2 + \Gamma^2}. \quad (3)$$

Las posiciones de primer orden son

$$v_j = \delta + q_j \Delta E_Q + m_j \frac{B_{\text{hf}}}{33 \text{ T}}, \quad (4)$$

donde m_j son las posiciones patrón de $\alpha\text{-Fe}$ a 33 T y q_j el patrón cuadrupolar de primer orden.

3. Modelo fenomenológico Relajacion

3.1. Definición

La componente Relajacion interpola entre un sexteto bloqueado y un doblete superparamagnético aparente:

$$A_{\text{rel}}(v) = D [f_{\text{b,ef}} S_6(v) + (1 - f_{\text{b,ef}}) D_2^*(v)]. \quad (5)$$

$S_6(v)$ es el perfil de sexteto por profundidad unitaria y $D_2^*(v)$ es el doblete escalado para que su área integrada sea comparable a la del sexteto:

$$D_2^*(v) = D_2(v) \frac{\int S_6(v) dv}{\int D_2(v) dv}. \quad (6)$$

Así, D conserva aproximadamente el significado de área/profundidad total.

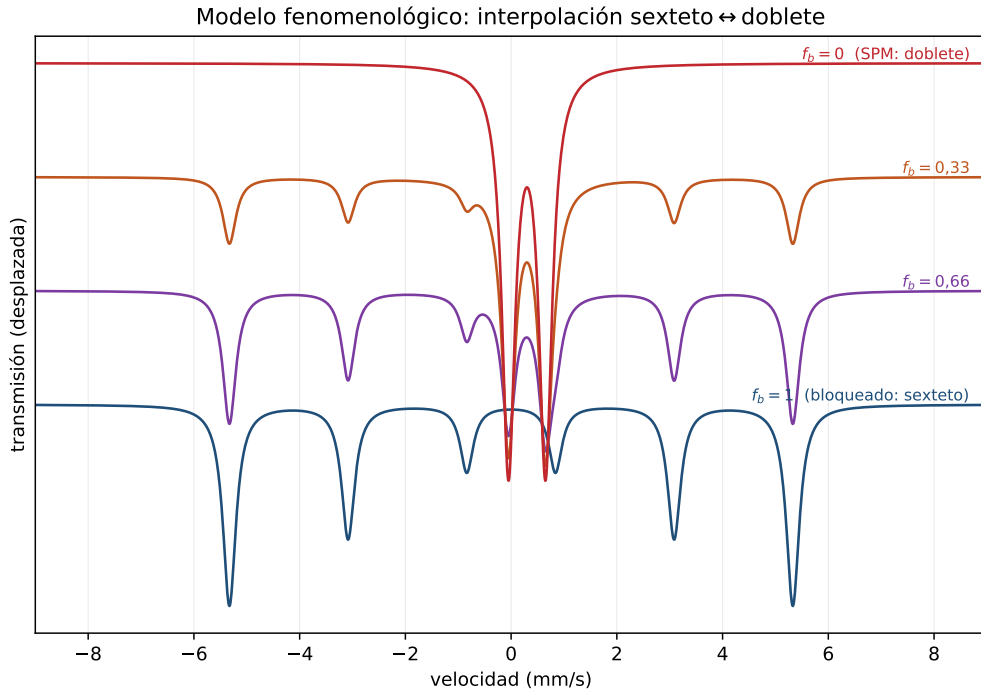


Figura 1: Modelo fenomenológico Relajacion (?). Al bajar la fracción bloqueada f_b de 1 (sexteto bloqueado) a 0 (doblete superparamagnético aparente), la señal del sexteto se transfiere a un doblete central de área equivalente. No representa dos fases químicas, sino el efecto espectral de la relajación.

3.2. Fracción bloqueada y tasa fenomenológica

El usuario ve dos parámetros específicos:

- f_{bloq} : fracción bloqueada máxima.
- $\log_{10} \nu$: tasa de relajación fenomenológica en s^{-1} .

La fracción que entra realmente en (??) es

$$f_{\text{b,ef}} = f_{\text{bloq}} F(\log_{10} \nu), \quad (7)$$

con

$$F(x) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{x-x_c}{w}\right)}, \quad x_c = 8,5, \quad w = 0,55. \quad (8)$$

Por tanto, tasas lentas ($x \ll x_c$) dejan $F \simeq 1$, mientras que tasas rápidas ($x \gg x_c$) fuerzan $F \simeq 0$.

Además se aplica un ensanchamiento fenomenológico máximo en el régimen intermedio:

$$\Gamma_{\text{ef}} = \Gamma \left[1 + 1,6 \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-x_c}{0,75}\right)^2\right) \right]. \quad (9)$$

Correlación importante

f_{bloq} y $\log_{10} \nu$ no son parámetros completamente independientes: ambos reducen la parte de sextete observada. En la práctica, conviene fijar uno de los dos salvo que el espectro tenga información suficiente. Para estimar fracciones, fijar $\log_{10} \nu$ y liberar f_{bloq} ; para estudiar dinámica, fijar $f_{\text{bloq}} = 1$ y liberar $\log_{10} \nu$.

4. Modelo dinámico `BlumeTjon`: dos estados

4.1. Matriz de intercambio

La componente `BlumeTjon` implementa una primera versión dinámica con dos orientaciones opuestas del campo:

$$+B_{\text{hf}} \leftrightarrow -B_{\text{hf}}, \quad (10)$$

con matriz de transición simétrica

$$W = \begin{pmatrix} -\nu & \nu \\ \nu & -\nu \end{pmatrix}. \quad (11)$$

No hay fracción bloqueada explícita: la dinámica está controlada por ν .

4.2. Perfil de intercambio para una transición

Para cada línea del sextete se calculan dos frecuencias/velocidades, una para $+B_{\text{hf}}$ y otra para $-B_{\text{hf}}$, denotadas v_a y v_b . Se usa una forma de intercambio simétrico tipo Bloch–McConnell/Kubo. Definimos

$$z_a = \Gamma + i(v - v_a), \quad z_b = \Gamma + i(v - v_b), \quad (12)$$

y una tasa de intercambio en unidades de velocidad

$$k_v = \frac{\nu}{\mathcal{C}_{\nu \rightarrow v}}, \quad (13)$$

donde

$$\mathcal{C}_{\nu \rightarrow v} = \frac{E_\gamma}{\hbar c_{\text{mm/s}}}. \quad (14)$$

Aquí E_γ es la energía de la transición de ^{57}Fe y $c_{\text{mm/s}}$ la velocidad de la luz en mm/s. El perfil de absorción usado es la parte real de

$$R(v) = \frac{1}{2} \Gamma \frac{z_a + z_b + 4k_v}{z_a z_b + k_v(z_a + z_b)}. \quad (15)$$

La contribución total es

$$A_{\text{BT}}(v) = D \sum_{j=1}^6 I_j \Re[R_j(v)]_+, \quad (16)$$

donde $[\cdot]_+$ recorta pequeñas contribuciones negativas numéricas.

4.3. Límites

- **Límite lento:** $k_v \rightarrow 0$. La ecuación (??) tiende a la media de dos lorentzianas estáticas. En el patrón simétrico $+B_{\text{hf}} / -B_{\text{hf}}$ reproduce el sexteto bloqueado.
- **Intermedio:** k_v comparable a la separación de líneas. Aparece ensanchamiento y coalescencia.
- **Rápido:** k_v grande. Las posiciones magnéticas se promedian y el espectro tiende a un doblete o singlete según ΔE_Q .

La figura ?? muestra la evolución continua entre estos límites al aumentar la tasa de intercambio.

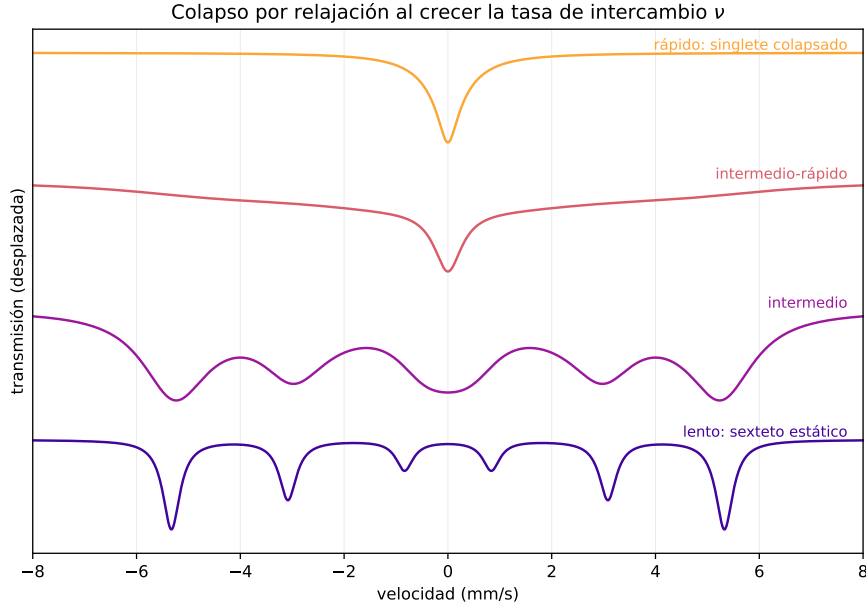


Figura 2: Colapso por relajación en el modelo de dos estados $+B_{\text{hf}} \leftrightarrow -B_{\text{hf}}$ (??). A tasa baja (abajo) el espectro es el *sexteto estático*; al crecer la tasa las líneas se ensanchan y coalescen (*régimen intermedio*); a tasa alta (arriba) las posiciones magnéticas se promedian a cero y queda una *única línea colapsada*. Curvas desplazadas verticalmente para comparar.

5. Néel–Arrhenius y distribución de tamaños

La componente `NeelSize` usa el modelo de Néel–Arrhenius para convertir el volumen de partícula en tasa de relajación. Para partículas esféricas de diámetro d ,

$$V(d) = \frac{\pi d^3}{6}, \quad (17)$$

y

$$\tau_N(d, T) = \tau_0 \exp\left(\frac{K_{\text{eff}} V(d)}{k_B T}\right), \quad \nu(d, T) = \tau_0^{-1} \exp\left(-\frac{K_{\text{eff}} V(d)}{k_B T}\right). \quad (18)$$

En la GUI se ajusta $\log_{10} K_{\text{eff}}$ y $\log_{10} \tau_0$ para mantener rangos numéricos razonables:

$$\log_{10} \nu_i = -\log_{10} \tau_0 - \frac{K_{\text{eff}} V(d_i)}{k_B T \ln 10}. \quad (19)$$

La distribución de tamaños se modela inicialmente como lognormal. Si d_{50} es la mediana y σ_d la anchura lognormal,

$$f(d) = \frac{1}{d \sigma_d \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln d - \ln d_{50})^2}{2\sigma_d^2}\right]. \quad (20)$$

El espectro total se discretiza como

$$A_{\text{Neel}}(\nu) = D \sum_i w_i A_{\text{BT}}(\nu; \log_{10} \nu_i, T, K_{\text{eff}}, d_i), \quad (21)$$

donde A_{BT} es el perfil de intercambio de dos estados de la sección anterior. Las partículas grandes tienen barrera $K_{\text{eff}} V$ mayor y por tanto relajan más despacio; las pequeñas relajan rápido y aportan señal superparamagnética.

La temperatura de bloqueo aproximada para un diámetro dado se estima con

$$T_B(d) = \frac{K_{\text{eff}} V(d)}{k_B \ln(\tau_M / \tau_0)}, \quad (22)$$

siendo τ_M el tiempo de observación Mössbauer (por defecto se usa 10^{-8} s para el resumen de la GUI).

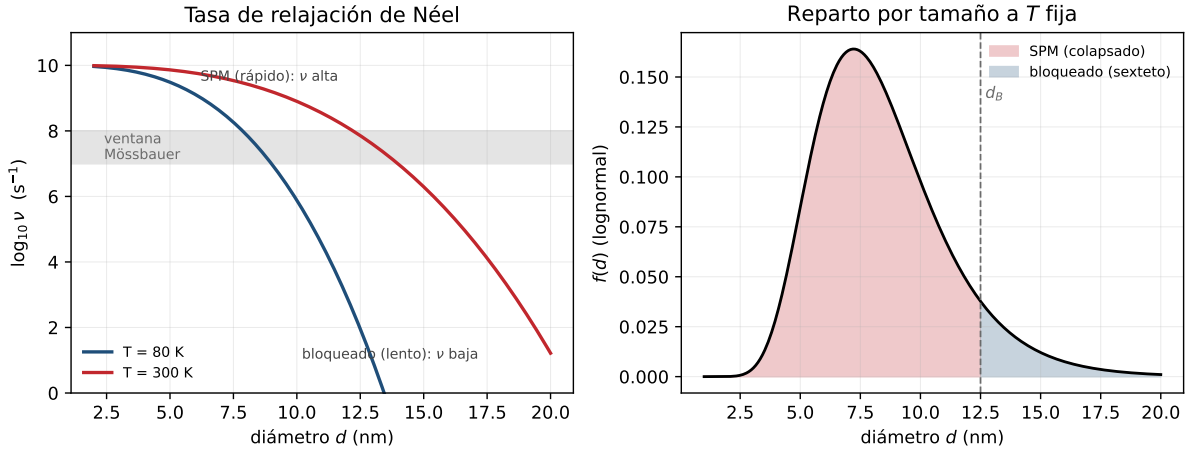


Figura 3: Néel–Arrhenius: bloqueo por tamaño. *Izquierda:* la tasa de relajación $\nu(d, T)$ cae al crecer el diámetro; las partículas pequeñas relajan rápido (superparamagnéticas, colapsan a singlete/doblete) y las grandes quedan *bloqueadas* (sexteto). Una partícula se ve bloqueada cuando ν baja de la ventana de observación Mössbauer (banda gris); al bajar T el bloqueo se desplaza a diámetros menores. *Derecha:* sobre una distribución lognormal de tamaños, a T fija el diámetro de bloqueo d_B separa la fracción superparamagnética de la bloqueada, y el espectro es la mezcla de ambas.

Identificabilidad

En un único espectro, K_{eff} , d_{50} , σ_d , τ_0 , Γ y una posible distribución estática $P(B_{\text{hf}})$ pueden estar fuertemente correlacionados. Por eso conviene fijar parámetros con información externa (TEM, magnetometría, literatura) o usar ajuste global multi-temperatura.

6. Ajuste global multi-temperatura

Fitbauer puede ajustar simultáneamente varios espectros a distintas temperaturas. Para cada espectro r se tiene $T_r(v)$ y temperatura T_r . El modelo comparte los parámetros físicos

$$\theta_{\text{shared}} = \{\delta, \Delta E_Q, B_{\text{hf}}, \Gamma, K_{\text{eff}}, d_{50}, \sigma_d, \tau_0\}, \quad (23)$$

y mantiene parámetros locales por espectro, por defecto

$$\theta_r = \{b_r, s_r, D_r\}. \quad (24)$$

La función objetivo es

$$\chi^2 = \sum_r \sum_k \left(\frac{T_{r,\text{model}}(v_k; \theta_{\text{shared}}, \theta_r, T_r) - T_{r,\text{data}}(v_k)}{\sigma_{rk}} \right)^2. \quad (25)$$

Esto reduce la degeneración frente a un ajuste de un único espectro: la misma distribución de tamaños debe explicar simultáneamente el bloqueo a baja T y el colapso superparamagnético a alta T .

7. Relación con el ajuste y los informes

Los parámetros ajustables son los mismos que en un sextete (δ , ΔE_Q , B_{hf} , anchuras, profundidad e intensidades) más $\log_{10} \nu$ y, sólo en el modelo fenomenológico, f_{bloq} . En **NeelSize** se añaden T , $\log_{10} K_{\text{eff}}$, d_{50} , σ_d , $\log_{10} \tau_0$ y el número de bins. La GUI muestra también

$$\tau = \frac{1}{\nu} = 10^{-\log_{10} \nu} \text{ s} \quad (26)$$

y, para **NeelSize**, una T_B aproximada.

En los informes, la componente **Relajacion** debe interpretarse como “fracción bloqueada / superparamagnética aparente”, no como fases químicas separadas. La componente **BlumeTjon** se reporta como modelo dinámico de dos estados y **NeelSize** como modelo Néel–Arrhenius con distribución de tamaños.